

Tugas 2 Statistika

Marcelius Fradyco (20249320001)

Nabil Bintang Narapatih (20249320007)

Gabriela Wijaya (20249320008)

Surya Dharma Sahputra (20249320012)

Satria Nur Ghani polanen (202493200)

Jawaban Teori

Bagian 1

1.

- Data Nominal adalah data yang digunakan untuk membedakan kategori tanpa urutan tertentu. Contoh dalam pariwisata: jenis akomodasi (hotel, villa, homestay) dan jenis transportasi wisata (bus, kapal, pesawat) (Field, 2018).
- Data Ordinal adalah data yang memiliki tingkatan atau urutan, tetapi jarak antar kategori tidak pasti sama. Contoh: tingkat kepuasan wisatawan dan peringkat destinasi wisata favorit (Field, 2018).
- Data Interval adalah data numerik yang memiliki jarak sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contoh: suhu udara destinasi wisata dalam °C dan skor pelayanan wisata (Salkind, 2017).
- Data Rasio adalah data numerik yang memiliki jarak antar nilai yang sama dan mempunyai nilai nol absolut, sehingga dapat dilakukan operasi matematika seperti kali dan bagi. Contoh dalam pariwisata: jumlah kunjungan wisatawan per tahun dan total pengeluaran wisatawan selama berlibur (Creswell, 2014).

2. Dalam SPSS, variabel nominal tidak boleh digunakan untuk menghitung nilai rata-rata (*mean*) karena data nominal hanya berupa kategori tanpa urutan atau nilai numerik yang sebenarnya. Jika dipaksakan menghitung mean, hasilnya tidak memiliki makna statistik (Field, 2018).

Contoh kesalahan:

Jenis kelamin diberi kode:

- 1 = Laki-laki
- 2 = Perempuan

Jika dihitung mean dan hasilnya 1,6 maka angka tersebut tidak memiliki arti karena tidak ada “jenis kelamin 1,6”. Oleh karena itu, data nominal hanya digunakan untuk pengelompokan atau frekuensi, bukan perhitungan rata-rata.

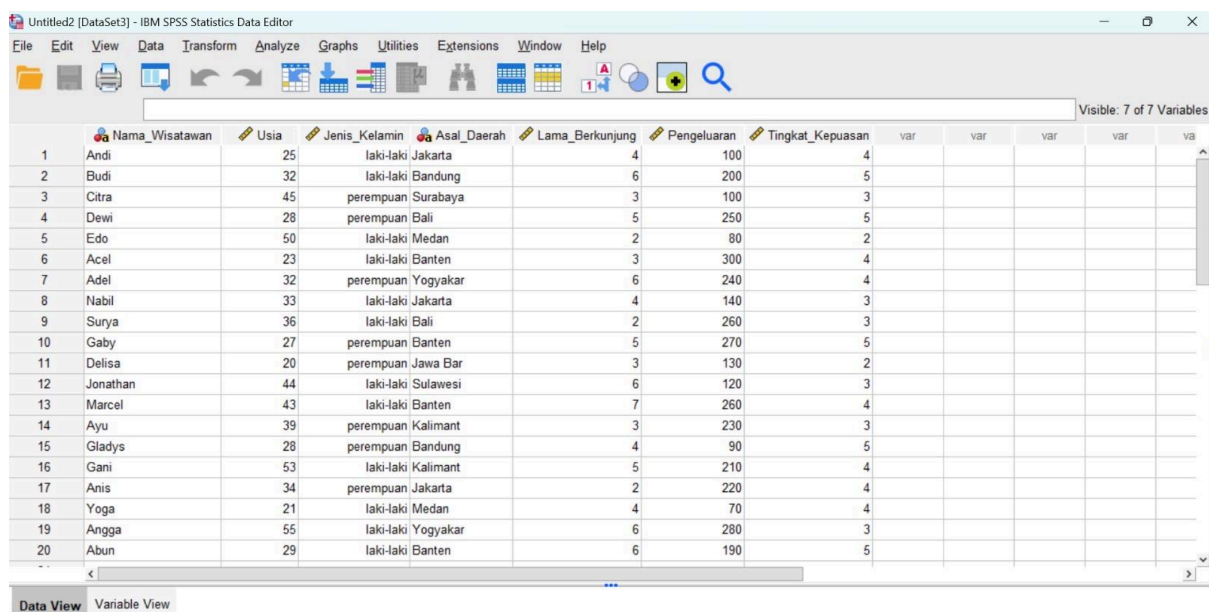
3. Transformasi data adalah proses mengubah bentuk atau kategori data agar lebih mudah dianalisis dalam penelitian statistik (Creswell, 2014).

Contoh dalam penelitian pariwisata: variabel lama kunjungan wisatawan yang awalnya berupa jumlah jam dapat diubah menjadi kategori:

- 1 = Singkat (< 3 jam)
- 2 = Sedang (3–6 jam)
- 3 = Lama (> 6 jam)

Transformasi ini memudahkan peneliti dalam melakukan analisis kelompok wisatawan, misalnya menggunakan uji Chi-Square.

Tabel rancangan variabel (Bagian 2, poin 2)



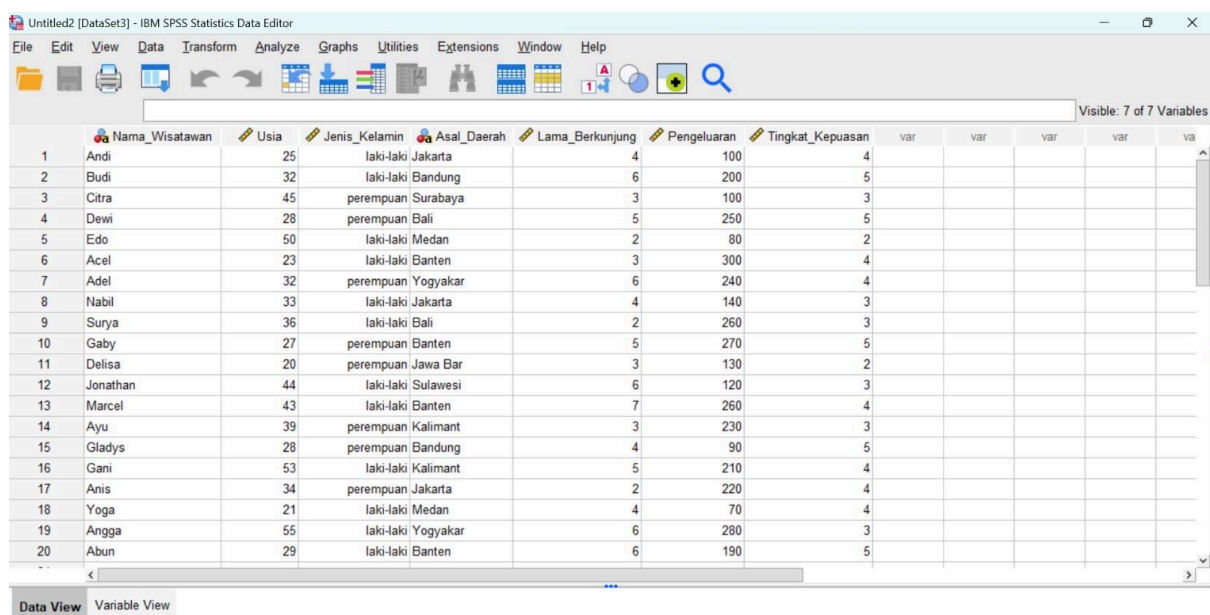
	Nama_Wisatawan	Usia	Jenis_Kelamin	Asal_Daerah	Lama_Berkunjung	Pengeluaran	Tingkat_Kepuasan
1	Andi	25	laki-laki	Jakarta	4	100	4
2	Budi	32	laki-laki	Bandung	6	200	5
3	Citra	45	perempuan	Surabaya	3	100	3
4	Dewi	28	perempuan	Bali	5	250	5
5	Edo	50	laki-laki	Medan	2	80	2
6	Acel	23	laki-laki	Banten	3	300	4
7	Adel	32	perempuan	Yogyakarta	6	240	4
8	Nabil	33	laki-laki	Jakarta	4	140	3
9	Surya	36	laki-laki	Bali	2	260	3
10	Gaby	27	perempuan	Banten	5	270	5
11	Delisa	20	perempuan	Jawa Bar	3	130	2
12	Jonathan	44	laki-laki	Sulawesi	6	120	3
13	Marcel	43	laki-laki	Banten	7	260	4
14	Ayu	39	perempuan	Kalimant	3	230	3
15	Gladys	28	perempuan	Bandung	4	90	5
16	Gani	53	laki-laki	Kalimant	5	210	4
17	Anis	34	perempuan	Jakarta	2	220	4
18	Yoga	21	laki-laki	Medan	4	70	4
19	Angga	55	laki-laki	Yogyakarta	6	280	3
20	Abun	29	laki-laki	Banten	6	190	5

- usia = interval/rasio, Karena berupa data angka dan memilikinol mutlak sehingga termasuk rasio
- jenis kelamin = nominal, Karena hanya sebagai kategoripembeda laki-laki dan perempuan tanpa tingkatan
- asal daerah = nominal, Karena hanya berupa label nama daerah tanpa urutan

- lama berkunjung = interval/rasio, Karena berupa jumlah jam dan dapat dihitung secara matematis
- pengeluaran = interval/rasio, Karena berupa nilai uang dan memiliki nol mutlak
- tingkat kepuasan = ordinal, Karena memiliki tingkatan dari 1–5

Screenshot Data View dan Output SPSS (Bagian 2 poin 3 dan Bagian 3)

Before



	Nama_Wisatawan	Usia	Jenis_Kelamin	Asal_Daerah	Lama_Berkunjung	Pengeluaran	Tingkat_Kepuasan
1	Andi	25	laki-laki	Jakarta	4	100	4
2	Budi	32	laki-laki	Bandung	6	200	5
3	Citra	45	perempuan	Surabaya	3	100	3
4	Dewi	28	perempuan	Bali	5	250	5
5	Edo	50	laki-laki	Medan	2	80	2
6	Acel	23	laki-laki	Banten	3	300	4
7	Adel	32	perempuan	Yogyakarta	6	240	4
8	Nabil	33	laki-laki	Jakarta	4	140	3
9	Surya	36	laki-laki	Bali	2	260	3
10	Gaby	27	perempuan	Banten	5	270	5
11	Delisa	20	perempuan	Jawa Bar	3	130	2
12	Jonathan	44	laki-laki	Sulawesi	6	120	3
13	Marcel	43	laki-laki	Banten	7	260	4
14	Ayu	39	perempuan	Kalimant	3	230	3
15	Gladys	28	perempuan	Bandung	4	90	5
16	Gani	53	laki-laki	Kalimant	5	210	4
17	Anis	34	perempuan	Jakarta	2	220	4
18	Yoga	21	laki-laki	Medan	4	70	4
19	Angga	55	laki-laki	Yogyakarta	6	280	3
20	Abun	29	laki-laki	Banten	6	190	5

After

	Nama_Wisatawan	Usia	Jenis_Kelamin	Asal_Daerah	Lama_Berkunjung	Pengeluaran	Tingkat_Kepuasan	var
1	Andi	25	laki-laki	Jakarta	4	100	4	
2	Budi	32	laki-laki	Bandung	6	200	5	
3	Citra	45	perempuan	Surabaya	3	100	3	
4	Dewi	28	perempuan	Bali	5	250	5	
5	Edo	50	laki-laki	Medan	2	80	2	
6	Acel	23	laki-laki	Banten	3	300	4	
7	Adel	32	perempuan	Yogyakarta	6	240	4	
8	Nabil	33	laki-laki	Jakarta	4	140	3	
9	Surya	36	laki-laki	Bali	2	260	3	
10	Gaby	27	perempuan	Banten	5	270	5	
11	Delisa	20	perempuan	Jawa Bar	3	130	2	
12	Jonathan	44	laki-laki	Sulawesi	6	120	3	
13	Marcel	43	laki-laki	Banten	7	260	4	
14	Ayu	39	perempuan	Kalimant	3	230	3	
15	Gladys	28	perempuan	Bandung	4	90	5	
16	Gani	53	laki-laki	Kalimant	5	210	4	
17	Anis	34	perempuan	Jakarta	2	220	4	
18	Yoga	21	laki-laki	Medan	4	70	4	
19	Angga	55	laki-laki	Yogyakarta	6	280	3	
20	Abun	29	laki-laki	Banten	6	190	5	

Langkah-langkah transformasi

Usia

1. klik menu transform lalu pilih recode into differetvariabels (menu ini di pakai untuk mengubah data aslimenjadi data dengan kategori yang baru tanpa menghilangkandata sebelumnya)
2. klik yang bagian usia wisatawan lalu tekan panah ke kananuntuk memindahkannya, dan pada bagian output variable namanya di ganti menjadi usia_kategori lalu klik change(variable ini di buat agar data usia yang asli tetap tersimpan dan tidak berubah)
3. selanjutnya, klik old new values, klik bagian lowest through isi angka 29 dan di new value isi angka 1 lalu klik add, klik bagian range isi angka 30 dan throughnya isi angka 45 dan di bagian new valuenya isi angka 2 lalu klik add, klik bagianthrough highest isi angka 46 dan di new value isi angka 3 lalu klik add (Langkah ini digunakan untuk menentukan batas kategori usia sesuai ketentuan pada soal)
4. lalu klik continue dan klik ok (SPSS akan menghasilkanvariabel baru bernama Usia_Kategori pada Data View)

Pengeluaran

1. klik menu transform lalu pilih recode into differetvariabels (menu ini di pakai untuk mengubah data aslimenjadi data dengan kategori yang baru tanpa menghilangkandata sebelumnya)

2. klik yang bagian usia wisatawan lalu tekan panah ke kanan untuk memindahkannya, dan pada bagian output variable namanya di ganti menjadi pengeluaran_kategori lalu klik change (variable ini di buat agar data usia yang asli tetap tersimpan dan tidak berubah)
3. selanjutnya, klik old new values, klik bagian lowest through isi angka 100 dan di new value isi angka 1 lalu klik add, klik bagian range isi angka 100 dan throughnya isi angka 200 dan di bagian new value isi angka 2 lalu klik add, klik bagian through highest isi angka 201 dan di new value isi angka 3 lalu klik add (Langkah ini digunakan untuk menentukan batas kategori usia sesuai ketentuan pada soal)
4. lalu klik continue dan klik ok (SPSS akan menghasilkan variabel baru bernama pengeluaran_kategori pada Data View)

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
https://books.google.com/books/about/Research_Design.html?hl=id&id=4uB76IC_pOQC
- Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications.
<https://collegepublishing.sagepub.com/products/discovering-statistics-using-ibm-spss-statistics-6-285130>
- Salkind, N. J. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE Publications.
https://books.google.com/books/about/Statistics_for_People_Who_Think_They_Hat.html?hl=id&id=ZVO0DAAAQBAJ